統計学　#05

確率分布：連続確率分布 前半

今日の目標

第２章　第２節　確率分布

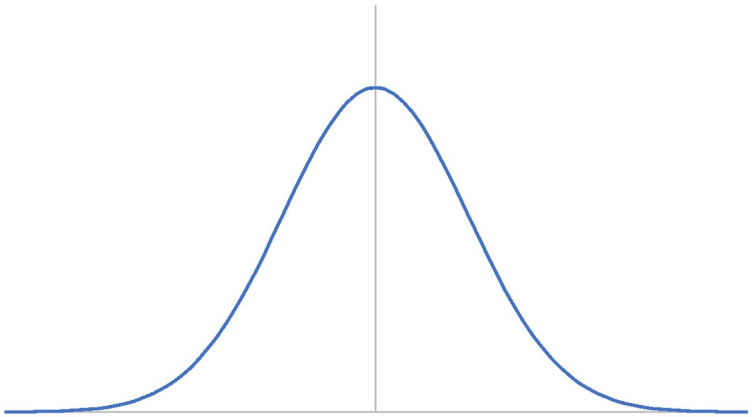
- ✓積分の概念を学ぶ
- ✓標準正規分布とその特徴について理解する
- ✓確率分布の期待値と分散
- ✓正規分布・標準正規分布・標準正規分布表

1：連続確率分布

連続確率分布

連続確率分布　continuous probability distribution

- ✓累積確率分布関数が連続な確率分布
- ✓確率変数が連続変数である場合



連続変数

- ✓連続的で，
  無限に中間の値が存在する変数

  重さ，温度，距離，など

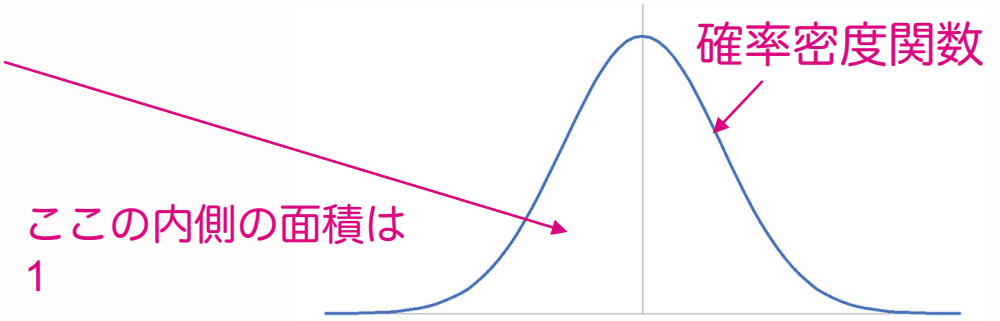
連続確率分布

連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 確率変数が連続変数である場合

確率密度関数 probability density function

- ✓ 連続確率変数が，ある値をとるという事象の確率密度を表す関数
  - ➢ 離散確率分布における確率質量関数に該当
- ✓ 一定の範囲にわたって積分することで，
  確率変数がその範囲の値をとる確率を求めることができる
- ✓ **定義域全体を積分すると1**
  - ➢ 確率の公理 $\Pr(\Omega) = 1$ より



連続確率分布

連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 確率変数が連続変数である場合

累積分布関数 cumulative distribution function

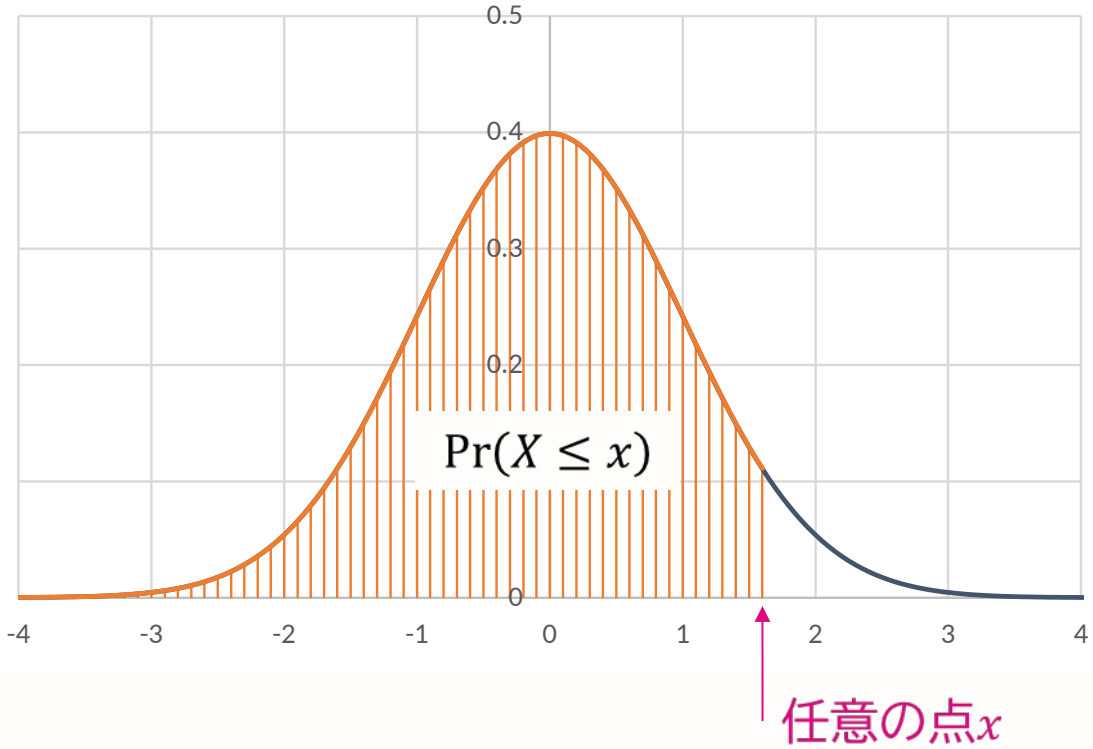
- ✓ 確率変数Xの実現値が，x以下になる確率の関数
- ✓ 連続確率分布では，
  確率密度関数を$-\infty$からxまで定積分したもの

確率密度関数の積分

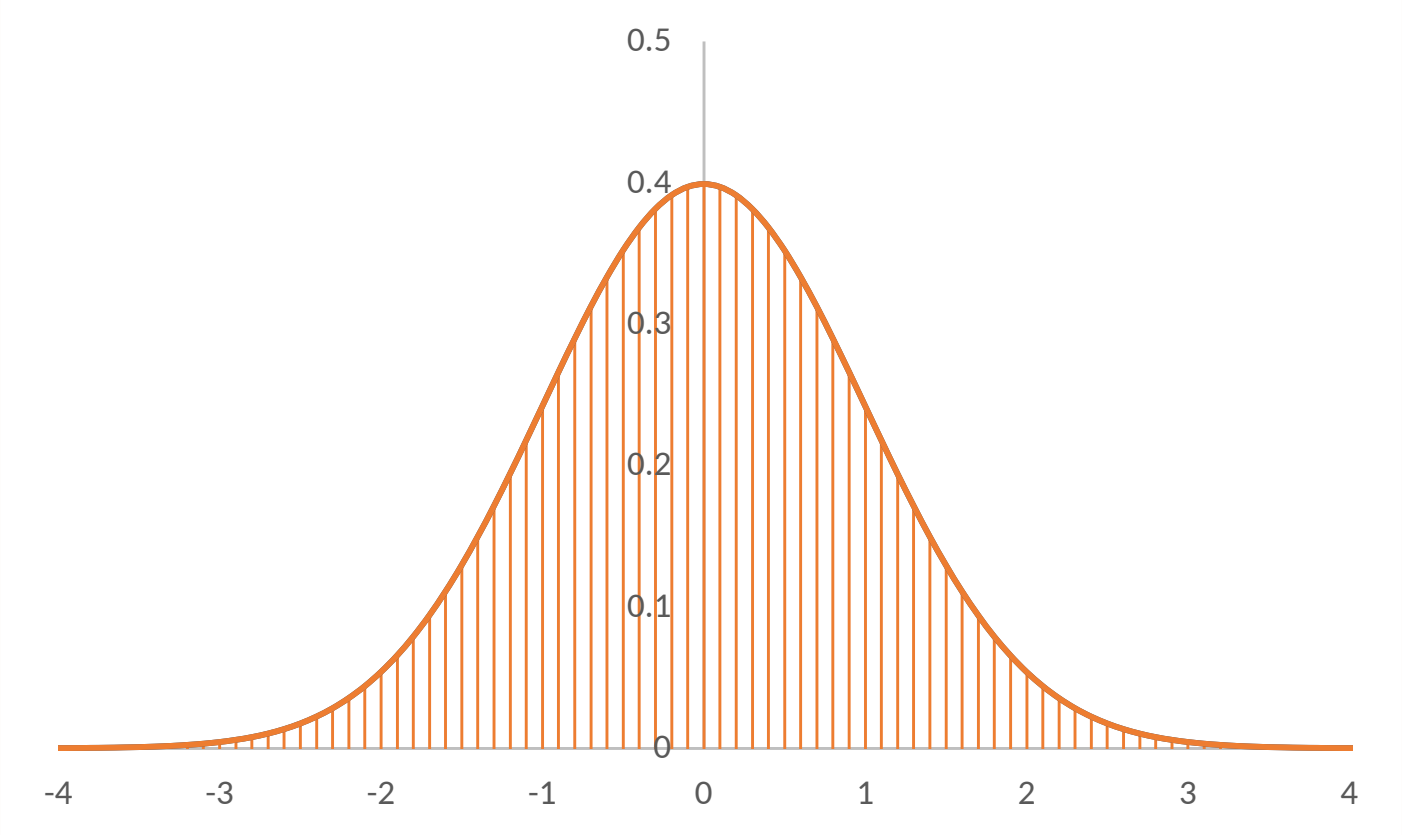
確率密度関数$f(x)$の積分

- ✓ 横軸（確率変数のとりうる値X）と，横軸上の任意の点（確率変数Xの実現値x），確率密度関数$f(x)$で囲まれる範囲の面積
- ✓ 確率変数が$X \leq x$となる確率$\Pr(X \leq x)$を表す
- ✓ **下側確率**　lower-tail probability
- ✓ 累積分布関数

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$$
$$= \Pr(X \leq x)$$

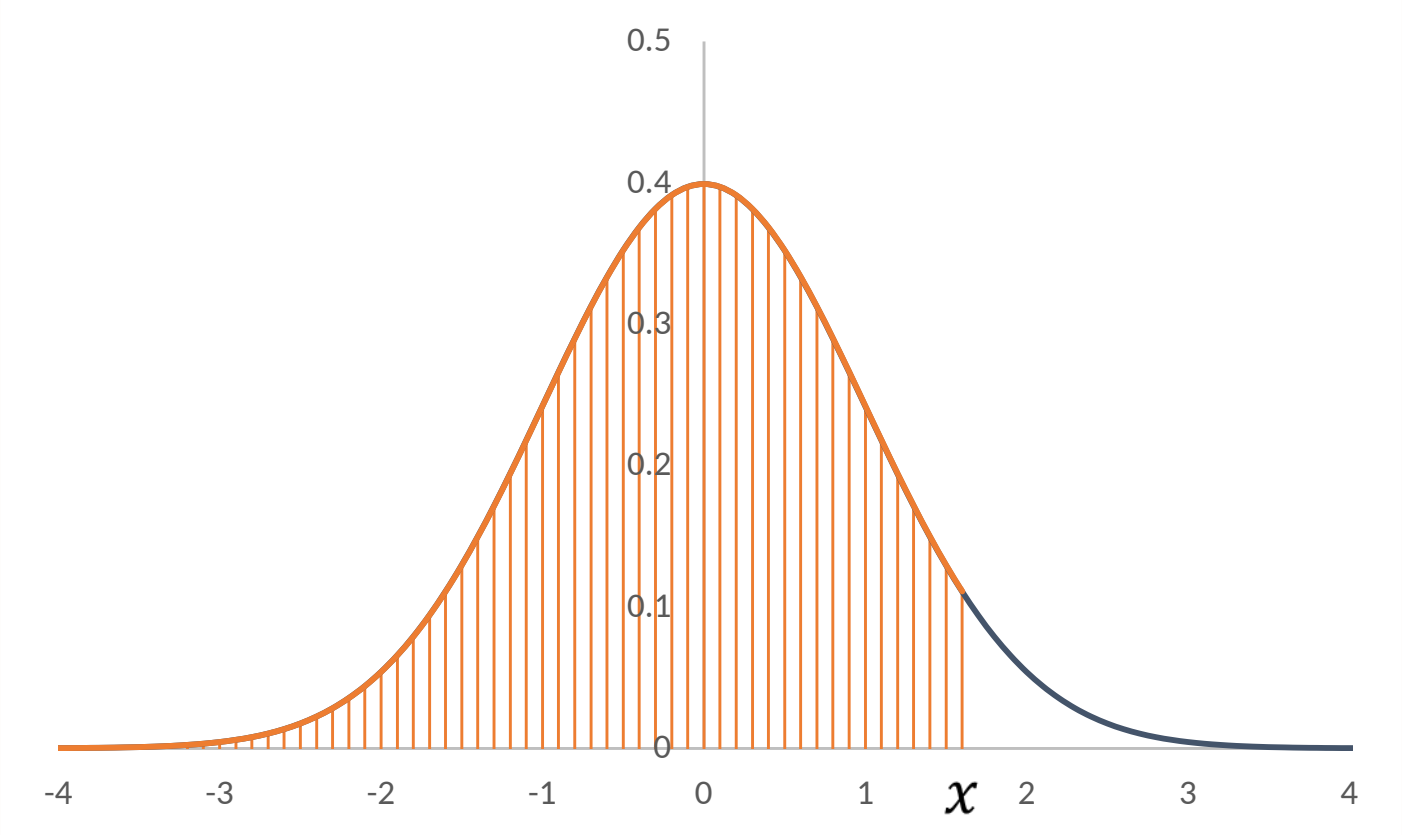


例①　すべての範囲の場合



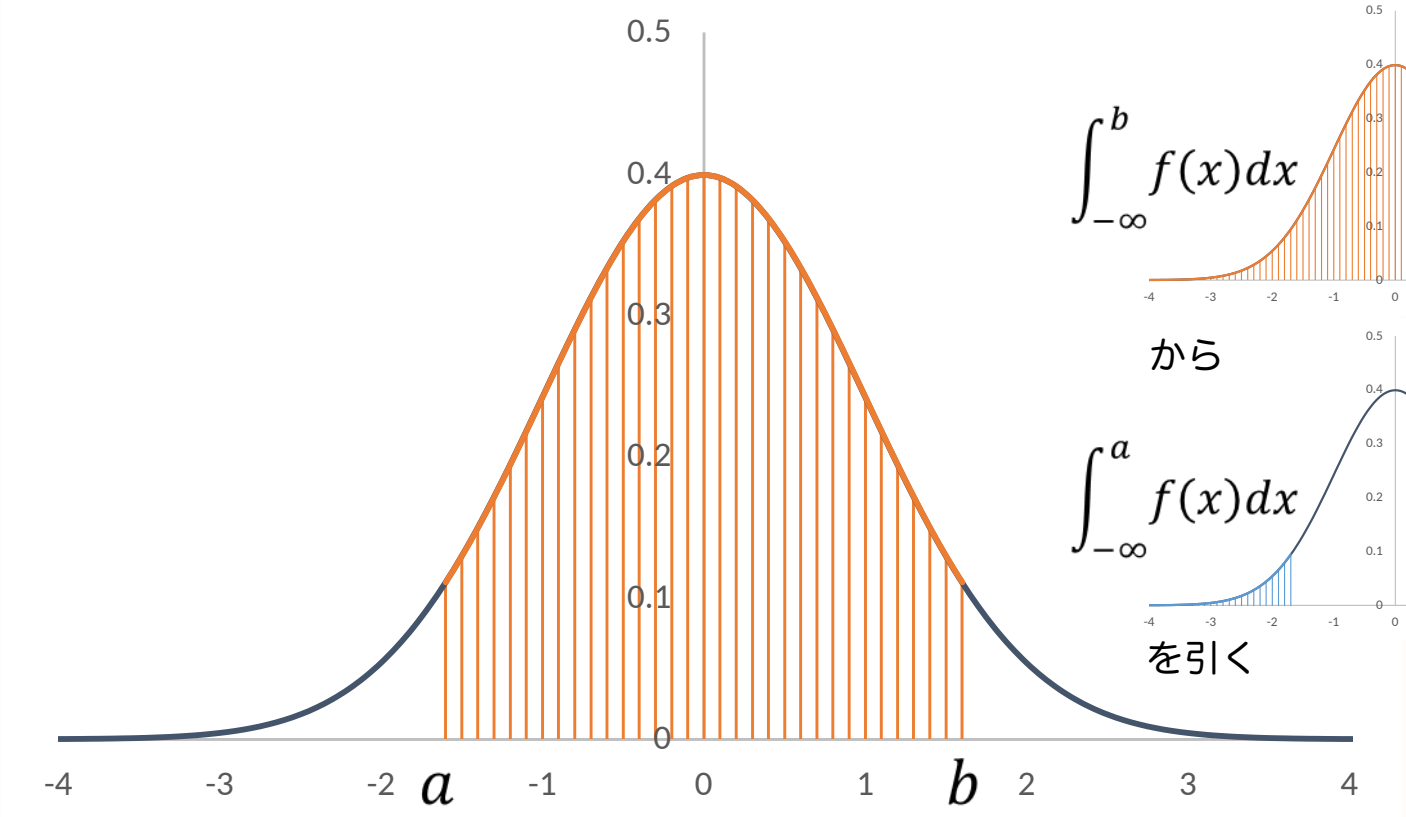
- $-\infty < X < \infty$
- $\Pr(X) = 1$　←確率の公理より
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

例②　下側確率の場合



- $X \leq x$　←確率変数Xがxよりも小さい値をとる確率
- $\Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$

例③　aからbまでの範囲の場合



- $a \leq X \leq b$　←確率変数Xがaとbの間の値をとる確率
- $\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = \int_{-\infty}^{b} f(x)dx - \int_{-\infty}^{a} f(x)dx$

４：確率分布の期待値と分散

確率分布の期待値

確率分布の期待値（確率変数Xの分布 の期待値）

- 離散確率分布
  - ✓ $\mu_x = \sum_x x \Pr(X = x)$
- 連続確率分布
  - ✓ $\mu_x = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

- ✓ 確率分布の期待値＝母平均μ_x
- ✓ 離散確率分布のΣ，連続確率分布の$\int$ は，いずれも「合計」
- ✓ 確率変数Xが取りうる値xと，
  $X = x$になるときの確率$\Pr(X = x)$または$f(x)dx$の**積和**

確率分布の分散

確率分布の分散

- 離散確率分布
  - ✓ $\sigma^2 = \sum_x (x-\mu)^2 \Pr(X=x)$
- 連続確率分布
  - ✓ $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx$

  - ✓ 確率変数Xが取りうる値xの
    母平均μからの偏差の二乗$(x-\mu)^2$と，
    $X=x$になるときの確率$\Pr(X=x)$または$f(x)dx$の**積和**

2：連続確率分布の種類

正規分布

正規分布

正規分布　normal distribution

- ✓ データが平均付近に集積するような分布
- ✓ 平均値を中心に左右対称

- 確率密度関数
  - ✓ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$
- 期待値
  - ✓ $E(X) = \mu$
- 分散
  - ✓ $Var(X) = \sigma^2$

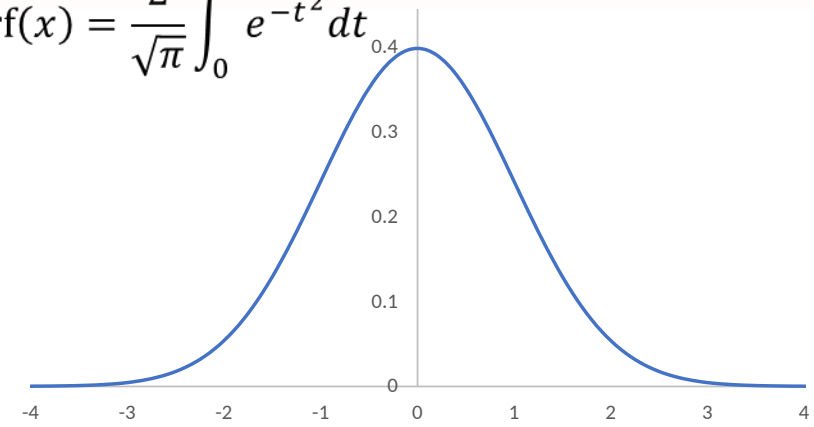
累積分布関数

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$$

$$= \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 + \mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\right)$$

$$\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$



正規分布の特徴

- 中心が平均値
- 左右対称
- 単峰型
- 横軸が漸近線
- 分散・標準偏差によって形状が変わる

正規分布の確率

- 正規分布の確率変数Xが与えられた範囲に入る確率は？
- 正規分布の確率密度関数の積分

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- ✓ 母平均μや母分散σ^2が変わるたびに積分計算が必要
- ✓ なんとかならないか？

→ 標準正規分布に変換

→ 標準正規分布の統計表ひとつで済む

標準正規分布

標準正規分布 standard normal distribution

- ✓ 正規分布に標準化を適用した分布
  - 母平均：$\mu = 0$
  - 母分散：$\sigma^2 = 1$
- ✓ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$
  - x のみの関数より，各 x について一度計算し統計表ができる．その統計表を利用する．

- 標準化した確率変数

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{Var(X)}} = \frac{X - \mu}{\sqrt{\sigma^2}}$$

- ✓ 標準化した確率変数Zは標準正規分布に従う
  つまり $Z \sim N(0,1)$　　(導出は第8回で示す)

- 正規分布の次の確率を求めたい

$$\Pr(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)dx$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- ただし母平均 μ, 母分散 σ^2 は既知とする
- 標準化した確率変数 Z：

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{Var(X)}} = \frac{X-\mu}{\sqrt{\sigma^2}}$$

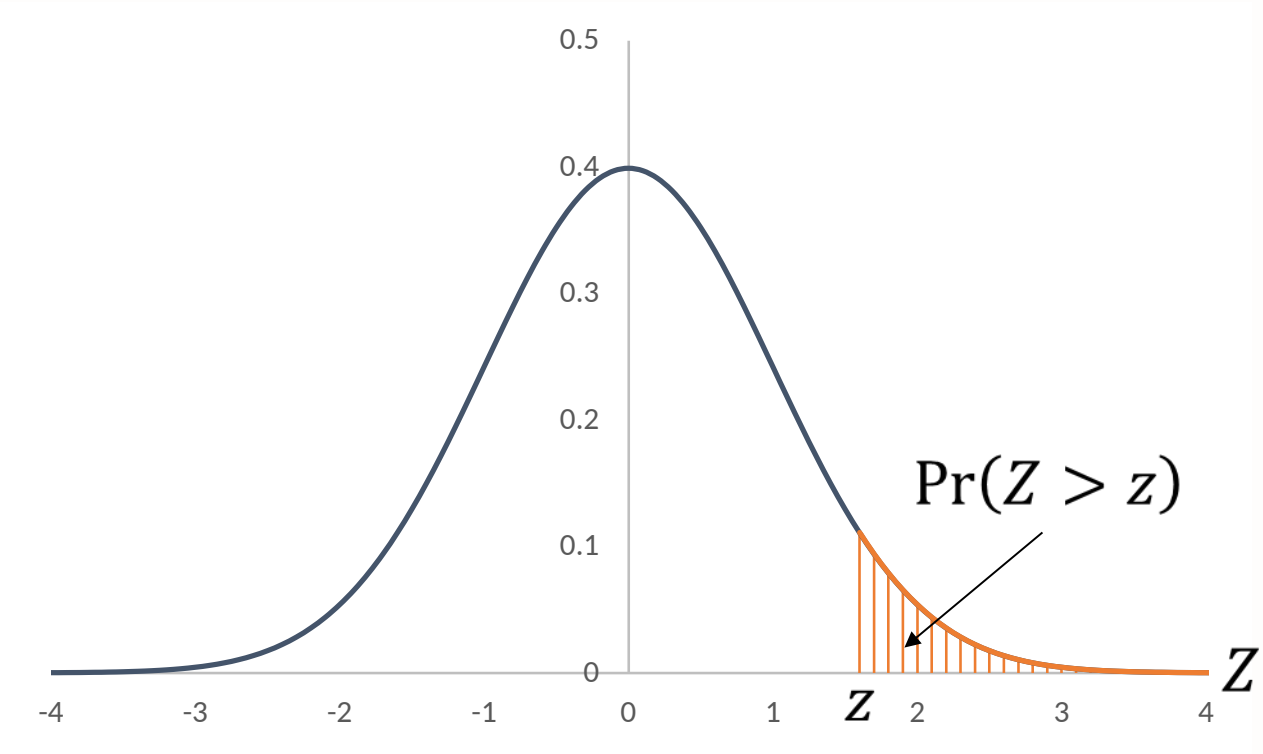
- よって不等式条件 $a \le X \le b$ は，$\frac{a-\mu}{\sqrt{\sigma^2}} \le Z \le \frac{b-\mu}{\sqrt{\sigma^2}}$ に置き換わり，$\Pr(a \le X \le b) = \Pr\left(\frac{a-\mu}{\sqrt{\sigma^2}} \le Z \le \frac{b-\mu}{\sqrt{\sigma^2}}\right)$ となる
- 標準正規分布の統計表を用いて $\Pr\left(\frac{a-\mu}{\sqrt{\sigma^2}} \le Z \le \frac{b-\mu}{\sqrt{\sigma^2}}\right)$ の値を読み取る

３：連続確率分布

標準正規分布表の読み方

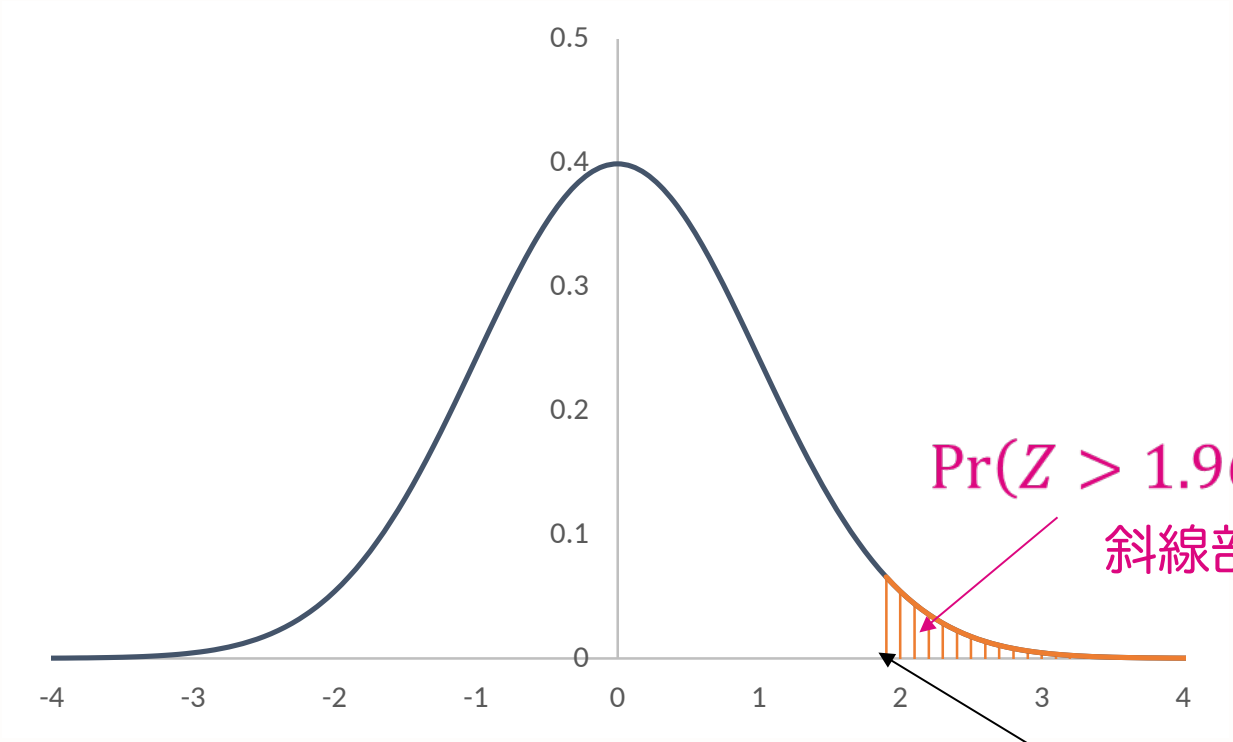
標準正規分布表

- 確率変数Zが，
  値zをとる（$Z = z$）ときの
  上側確率$\Pr(Z > z)$をまとめた表．
  - ✓ pp.202参照



標準正規分布表の読み方①

- 例1）$z = 1.96$に対応する上側確率$\Pr(Z > 1.96)$を求めたい
  - ✓ 手順①　表側から1.9を探す
  - ✓ 手順②　表頭から0.06を探す
  - ✓ 手順③　表側と表頭が交差した値0.02500が求めたい上側確率



（補足１）標準正規分布表の読み方①

- 例1）$z = 1.96$に対応する上側確率$\Pr(Z > 1.96)$を求めたい
  - ✓ 手順①　表側から1.9を探す
  - ✓ 手順②　表頭から0.06を探す
  - ✓ 手順③　表側と表頭が交差した値0.02500が求めたい上側確率

標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831

（補足２）標準正規分布表の読み方①

- 例1）$z = 1.96$に対応する上側確率$\Pr(Z > 1.96)$を求めたい
  - ✓ 手順①　表側から1.9を探す
  - ✓ 手順②　表頭から0.06を探す

  } 合計で 1.96

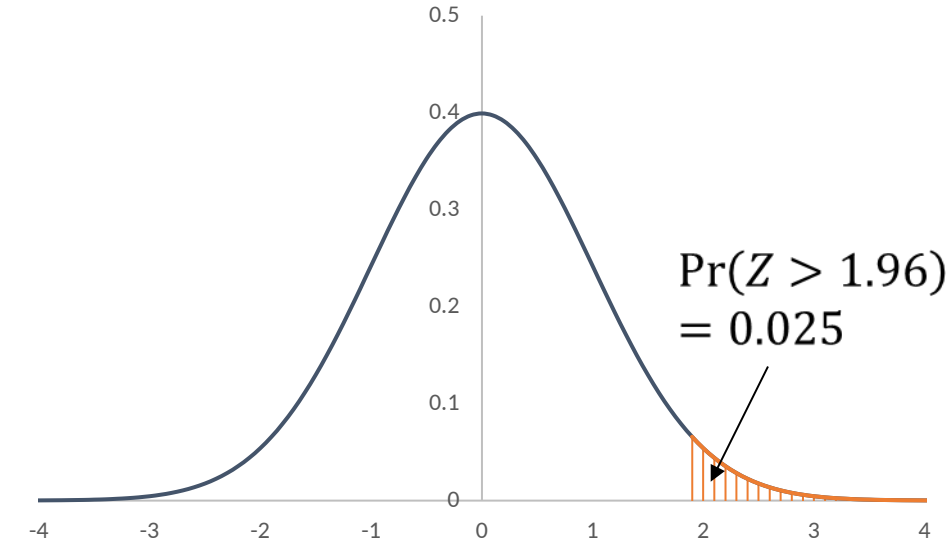
  - ✓ 手順③　表側と表頭が交差した値0.02500が求めたい上側確率

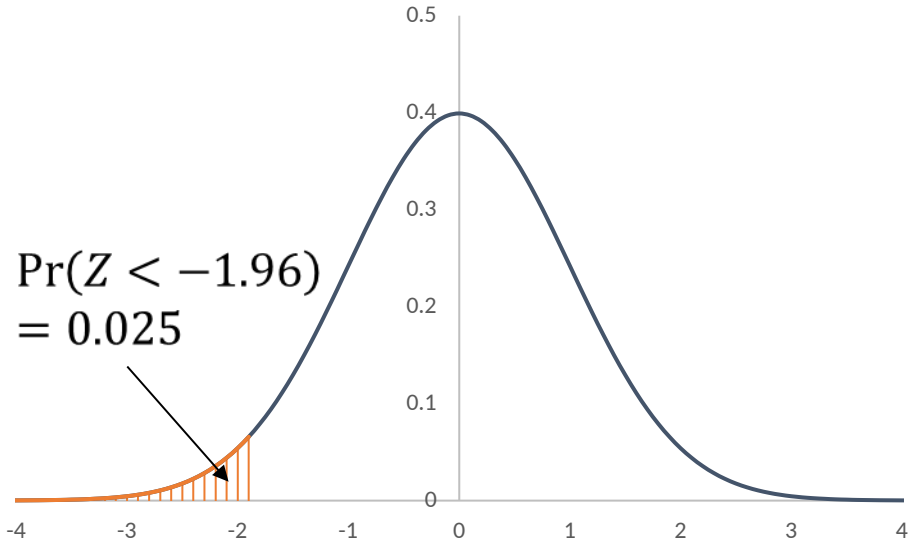
標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831

標準正規分布表の読み方②

- 例2）$z = -1.96$に対応する下側確率$\Pr(Z < -1.96)$を求めたい
  - ✓ 正規分布が**左右対称**である特徴を利用する
  - ✓ $\Pr(Z > 1.96) = \Pr(Z < -1.96)$



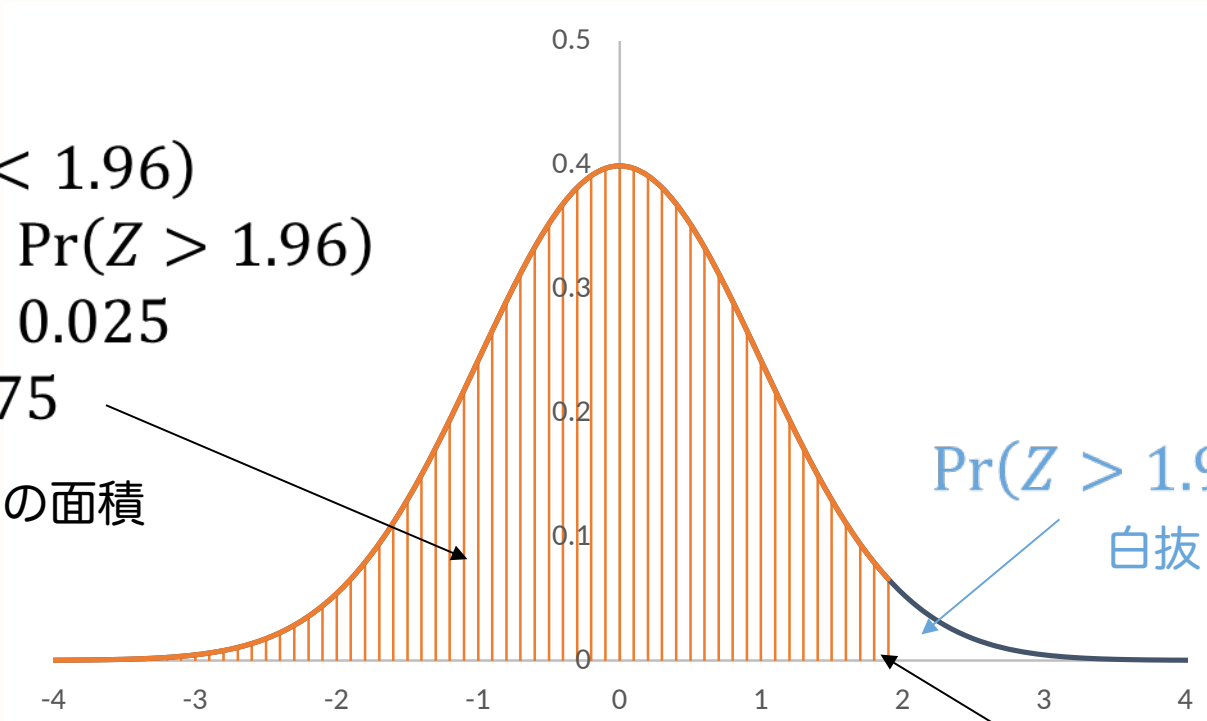


標準正規分布表の読み方③

- 例3）$z = 1.96$に対応する下側確率$\Pr(Z < 1.96)$を求めたい
  - ✓ 確率の公理を利用する
  - ✓ $\Pr(Z < 1.96) = 1 - \Pr(Z > 1.96)$

$$\Pr(Z < 1.96)$$
$$= 1 - \Pr(Z > 1.96)$$
$$= 1 - 0.025$$
$$= 0.975$$

斜線部の面積



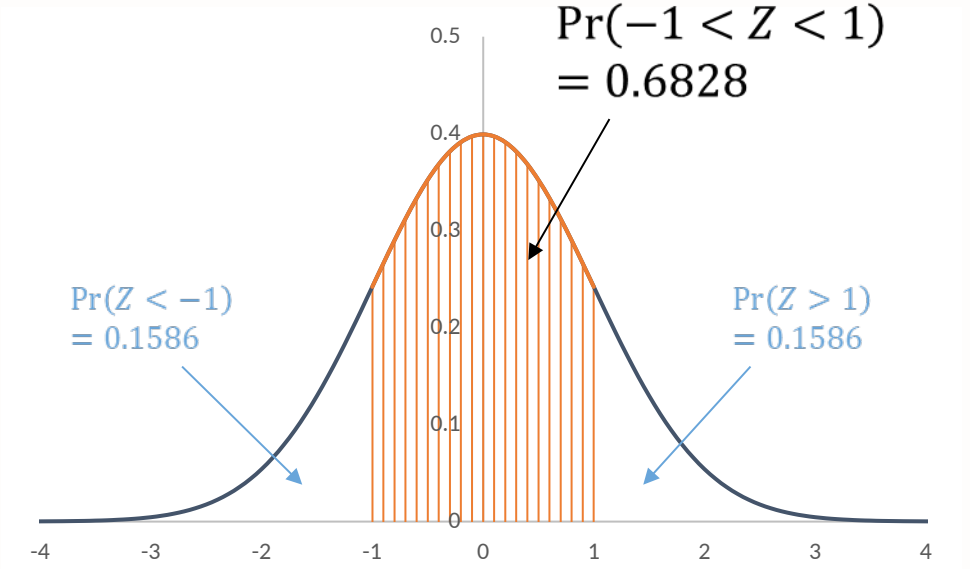
$\Pr(Z > 1.96) = 0.025$

白抜け部分の面積

$z = 1.96$

標準正規分布表の読み方④

- 例4）$-1 < z < 1$に対応する確率$\Pr(-1 < Z < 1)$を求めたい
  - ✓ 手順①　$Z = 1.00$のときの上側確率$\Pr(Z > 1.00)$を求める
    - $\Pr(Z > 1.00) = 0.1586$
  - ✓ 手順②　$Z = -1.00$のときの下側確率$\Pr(Z < -1.00)$を求める
    - $\Pr(Z < -1.00) = 0.1586$　→　左右対称なので，①と同じ値
  - ✓ 手順③　確率の合計1から，①と②を引く
    - $\Pr(-1 < Z < 1) = 1 - (\Pr(Z > 1.00) + \Pr(Z < -1.00))$
    - $= 1 - (0.1586 + 0.1586) = 0.6828$



Summary

第２章　第２節　確率分布

- ✓積分の概念を学ぶ

  積分：①横軸と②横軸上の点，③グラフで囲まれた部分の面積

- ✓標準正規分布とその特徴について理解する
- ✓確率分布の期待値と分散
- ✓正規分布・標準正規分布・標準正規分布表